

鲁能巴蜀中学暑期集训冲刺赛第十场

线段分组（se）

题目信息

- 时间限制：1s
- 空间限制：512M
- 输入文件：se.in
- 输出文件：se.out

题目描述

数轴上有 n 个闭区间，第 i 个区间为 $[l_i, r_i]$ 。

你需要将这些区间划分为不超过 k 个非空集合，每个区间必须恰好属于其中一个集合。

对于一个集合，设其中所有区间的交集为 I 。若 I 非空，则该集合的权值为 I 的长度；若 I 为空，则该集合的权值为 0。一种划分方案的权值为其中所有集合的权值之和。

求所有合法划分方案中的最大权值。

输入格式

第一行包含两个正整数 n, k ，分别表示区间数量和允许使用的集合数量上限。

接下来 n 行，第 i 行包含两个正整数 l_i, r_i ，表示闭区间 $[l_i, r_i]$ 。

输入仅包含一组数据。

输出格式

输出一行一个整数，表示合法划分方案的最大权值。

样例

样例输入 1

```
3 2
1 6
3 7
10 14
```

样例输出 1

```
7
```

样例输入 2

```
3 1
2 6
5 11
8 10
```

样例输出 2

```
0
```

样例解释

对于样例 1，可以将前两个区间分为一组，将第三个区间单独分为一组。两个集合的权值分别为 3 和 4，方案权值为 7。

对于样例 2，只能使用一个集合。三个区间没有公共部分，因此该集合的权值为 0。

数据范围与子任务

- $1 \leq k \leq n \leq 5000$;
- $1 \leq l_i < r_i \leq 10^6$ 。

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S1	15	$n \leq 12$	无
S2	25	$n \leq 500$	S1
S3	15	$n \leq 5000, k = 2$	S1
S4	45	$n \leq 5000$	S2、S3

阶段重试（checkpoint）

题目信息

- 时间限制：2 秒
- 空间限制：256 MiB
- 输入文件：标准输入
- 输出文件：标准输出

题目描述

一个过程依次包含 n 个阶段，初始时位于阶段 1。

每次尝试当前阶段时，成功的概率为 $1 - p$ ，失败的概率为 p 。所有尝试相互独立。若尝试成功，则进入下一个阶段；成功完成阶段 n 后，整个过程结束。

通常，一次失败会使过程回到阶段 1。你有 k 次继续机会：在一次尝试失败后，若仍有继续机会，你可以选择消耗一次机会，使下一次尝试仍从刚才失败的阶段开始；也可以不消耗机会并回到阶段 1。

每次对任意阶段的尝试均计数一次。你可以根据当前阶段、剩余继续机会以及此前观察到的结果决定失败后是否消耗机会。

求在最优策略下，完成全部 n 个阶段所需尝试次数的最小期望值。

输入格式

输入仅包含一组数据。

第一行包含两个整数 n, k ，分别表示阶段数和继续机会的数量。

第二行包含一个实数 p ，表示每次尝试失败的概率。

输出格式

输出一个实数，表示完成全部阶段所需尝试次数的最小期望值。

设你的输出为 a ，标准答案为 b 。当

$$\frac{|a - b|}{\max(b, 1)} \leq 10^{-9}$$

时，你的答案会被判定为正确。

样例

样例输入 1

```
3 0
0.25
```

样例输出 1

```
5.481481481481
```

样例输入 2

```
2 1
0.5
```

样例输出 2

```
5.00000000000000
```

样例解释

在样例 1 中没有继续机会。完成三个阶段等价于得到连续三次成功。到达第一个、第二个和第三个新阶段终点所需的附加期望尝试次数分别为 $\frac{4}{3}$ 、 $\frac{16}{9}$ 和 $\frac{64}{27}$ ，总和为 $\frac{148}{27}$ 。

在样例 2 中，把继续机会保留给阶段 2 使用可以得到期望值 5；任何在阶段 1 失败时消耗机会的策略都不能得到更小的期望。

数据范围与子任务

- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $0 \leq k \leq 10^9$;
- $0 < p \leq 0.5$ ，且 p 的小数位数不超过 4。

特别地，本题保证 $np \leq 20$ 。

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S1	15	$n \leq 4, k \leq 2$	无
S2	15	$k = 0$	无
S3	20	$n \leq 2000, k \leq 40$	S1
S4	20	$k \geq 330$	无
S5	30	无额外限制	S1、S2、S3、S4

区间缺失量 (gapshift)

题目信息

- 时间限制：6 s
- 空间限制：512 MB
- 输入文件：standard input
- 输出文件：standard output

题目描述

给定一个长度为 n 的非负整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。你需要依次处理 m 次操作。

操作共有三类：

- **1 l r v**：将区间 $[l, r]$ 内的每个元素都赋值为 v 。也就是说，对所有 $l \leq i \leq r$ ，令 $a_i \leftarrow v$ 。
- **2 l r**：设 w 为没有在 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ 中出现过的最小非负整数，然后将区间 $[l, r]$ 内的每个元素都增加 w 。形式化地，

$$w = \min(\mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus \{a_l, a_{l+1}, \dots, a_r\}),$$

随后对所有 $l \leq i \leq r$ ，同时令 $a_i \leftarrow a_i + w$ 。

- 3 1 r： 求出并输出区间 $[l, r]$ 内所有元素的和。

每次操作都在此前所有操作完成后的序列上执行。

输入格式

第一行包含两个整数 n, m ，分别表示序列长度和操作次数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示序列的初始值。

接下来 m 行，每行描述一次操作：

- 若操作类型为 1，该行包含四个整数 1 l r v；
- 若操作类型为 2 或 3，该行包含三个整数 op l r。

输入仅包含一组数据。

输出格式

对于每个三类操作，输出一行一个整数，表示该次操作所询问的区间元素和。

样例

样例输入 1

```
6 9
0 2 2 5 1 4
3 1 6
2 1 4
3 1 4
1 2 5 0
2 1 5
3 2 6
2 3 6
1 1 6 3
3 2 5
```

样例输出 1

```
14
13
12
12
```

样例输入 2

```
4 7
1 3 0 2
2 1 4
3 1 4
1 2 3 1
2 2 4
3 1 3
2 1 2
3 2 4
```

样例输出 2

```
22
7
8
```

样例解释

在样例 1 中，第一次二类操作所选区间为 $(0, 2, 2, 5)$ ，其中没有出现的最小非负整数是 1，操作后前四项变为 $(1, 3, 3, 6)$ 。随后将第 2 至第 5 项赋值为 0，下一次二类操作所用的数为 2。

在样例 2 的第一次操作中，区间包含 $0, 1, 2, 3$ ，所以应给每个元素增加 4。此后的两次二类操作对应区间都不含 0，增加量为 0，序列不发生变化。

数据范围与子任务

- $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$;
- $1 \leq m \leq 5 \times 10^5$;
- $0 \leq a_i \leq 5 \times 10^5$;
- 对一类操作， $0 \leq v \leq 5 \times 10^5$;
- 对所有操作， $1 \leq l \leq r \leq n$ 。

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S1	15	$n, m \leq 2000$	无
S2	20	不出现一类操作	无
S3	10	每次操作均满足 $l = 1, r = n$	无
S4	20	每次二类操作在执行前所得的最小缺失非负整数不超过 1	无
S5	35	无额外限制	S1、S2、S3、S4

变换下界（transform）

题目信息

- 时间限制：3000 ms
- 空间限制：512 MiB
- 输入文件：标准输入
- 输出文件：标准输出

题目描述

给定两个长度均为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，以及非负整数 m, k 。

你需要选择一个整数 x ，满足 $0 \leq x < 2^k$ ；同时选择一个下标集合 $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ ，满足

$$\sum_{i \in S} b_i \leq m.$$

选择完成后，对每个位置 i 定义

$$y_i = \begin{cases} a_i + x, & i \in S, \\ a_i \oplus x, & i \notin S, \end{cases}$$

其中 $\oplus$ 表示按位异或。

请最大化 $\min_{1 \leq i \leq n} y_i$ ，并输出这个最大值。

输入格式

第一行包含两个整数 c, T 。 c 是评测数据组编号，仅用于标识数据范围，不影响答案； T 表示测试数据的组数。

接下来依次输入 T 组数据。对于每组数据：

- 第一行包含三个整数 n, m, k ；
- 第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ；
- 第三行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个整数，表示 $\min_{1 \leq i \leq n} y_i$ 能达到的最大值。

样例

样例输入 1

```
1 2
3 2 3
0 3 6
2 1 3
4 1 2
0 1 2 3
2 1 2 2
```

样例输出 1

```
3
1
```

样例输入 2

```
1 1
5 3 4
2 5 8 11 14
1 4 2 3 1
```

样例输出 2

```
7
```

样例解释

对于样例 1 的第一组数据，取 $x = 5$ 且 $S = \varnothing$ 时，序列 y 为 $5, 6, 3$ ，其最小值为 3 。

对于样例 1 的第二组数据，可以取 $x = 1$ 、 $S = \{2\}$ ，此时序列 y 为 $1, 2, 3, 2$ ，其最小值为 1 。

对于样例 2，取 $x = 12$ 、 $S = \{3, 5\}$ 时，序列 y 为 $14, 9, 20, 7, 26$ ，其最小值为 7 。

数据范围与子任务

对于所有测试数据：

- $T \geq 1$;
- $1 \leq n \leq 10^5$ ，单个测试点内所有测试数据的 n 之和不超过 5×10^5 ;
- $0 \leq m \leq 10^9$;
- $0 \leq k \leq 120$;
- 对所有 $1 \leq i \leq n$ ， $0 \leq a_i < 2^k$;
- 对所有 $1 \leq i \leq n$ ， $0 \leq b_i \leq 10^9$ 。

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S1	10	$n \leq 10, \sum n \leq 10, k \leq 10$	无
S2	15	$n \leq 100, \sum n \leq 500, k \leq 12$	S1
S3	15	$m = 0$ ，且所有 $b_i \geq 1$	无
S4	15	$m = 1$ ， $b_i \in \{1, 2\}$ ，且至多一个 $b_i = 1$	无
S5	20	$n \leq 3000, \sum n \leq 10000, k \leq 60$	S2

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S6	25	无额外限制	S3、S4、S5